

真题合集答案

按课件范围筛选：排除明显相对论、光学、热学和近代物理题。题干与公式重排为可复制 L^AT_EX，原题图只裁剪必要图形。

2021 春大学物理 B 期末试题（课件范围）

2021-01 填空 1

源 PDF P3, 填空 1; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$\cos \Delta\varphi = -1/4$, 故 $\Delta\varphi = \arccos(-1/4) \approx 104.5^\circ$ 。

2021-03 填空 3

源 PDF P3, 填空 3; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$Q = 4\pi R^2 \sigma_0$, $E = kQ/(2R)^2 = \sigma_0/(4\epsilon_0)$ 。

2021-04 填空 4

源 PDF P3, 填空 4; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

两部分并联在同一极板电势差下, $E_I = E_{II}$; 因 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, 故 $D_I \neq D_{II}$; 自由电荷面密度也不相等。

2021-05 填空 5

源 PDF P3, 填空 5; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

静电平衡导体内部电场仍为零, 故电场强度不变; 外来负电荷使导体电势降低, 故电势减小。

2021-06 填空 6

源 PDF P4, 填空 6; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

直线段对 O 点贡献为零或相互抵消, 半圆弧给出 $B = \mu_0 I/(4R)$ 。方向按右手定则判定。

2021-07 填空 7

源 PDF P4, 填空 7; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}$, 故 $E = cB = 1.5 \times 10^8 \text{ V/m}$ 。

2021-08 填空 8

源 PDF P4, 填空 8; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$I_d = C dU/dt = 20.0 \times 10^{-6} \times 1.50 \times 10^5 = 3.0 \text{ A}$ 。

2021-09 理论推导 9

源 PDF P4, 理论推导 9; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

长直导线场 $B = \mu_0 I/(2\pi x)$ 。穿过矩形线圈的磁通 $\Phi = \int_a^b B l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ 。所以 $M = \Phi/I = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ 。

2021-10 计算 10

源 PDF P5, 计算 10; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

取矩形面积 $S = ab$, $\Phi = BS \cos \omega t$ 。故 $\mathcal{E} = -d\Phi/dt = Bab\omega \sin \omega t$, 符号随绕行方向约定。

2021-11 计算 11

源 PDF P5, 计算 11; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

球心电势 $V = \frac{\sigma}{\epsilon_0}(r_1 + r_2) = 300 \text{ V}$, 故 $\sigma = \epsilon_0 300/(0.30) = 8.85 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$ 。

2021-12 计算 12

源 PDF P6, 计算 12; 答案来源: 自写补全, 按原题条件整理

可取入射波 $y_i = A \sin(\omega t - kx)$ 。波密反射相位反转, $x_P = 7\lambda/8$, 故 $y_r = -A \sin(\omega t + kx - 2kx_P)$ 。代入 $x_D = \lambda/2$ 得 $y_D = A \cos \omega t - A \sin \omega t = \sqrt{2}A \cos(\omega t + \pi/4)$ 。

2021-13 计算 13

源 PDF P6, 计算 13; 答案来源: 自写补全, 按图读数整理

由图读 $A = 0.5 \text{ cm}$, $\lambda = 4 \text{ m}$, $u = 1 \text{ m/s}$, 故 $\omega = ku = \pi/2 \text{ rad/s}$ 。沿 $-x$ 传播, 按图在 $t = 2 \text{ s}$ 的相位可写 $y = 0.5 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$, 原点振动令 $x = 0$ 。

2021-14 计算 14

源 PDF P6, 计算 14; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$D_r = Q_A/(4\pi r^2)$ 。 $U_{AB} = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\epsilon_{r1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \right]$ 。外部总电荷 $6 \times 10^{-8} \text{ C}$, $E(0.30) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{6 \times 10^{-8}}{0.30^2}$, 方向径向向外。

2021-15 计算 15

源 PDF P7, 计算 15; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

单个无限大面电流两侧磁场大小为 $\mu_0 j/2$ 。两平面之间磁场同向叠加, $|\mathbf{B}| = \mu_0 j$, 方向由右手定则按图判定。

2021I-03 填空 3

源 PDF P8, 填空 3; 答案来源: 据源页答案痕迹整理

由图读 $A = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$, $x(0) = A/2$ 且 $v(0) > 0$, 故 $\varphi = -\pi/3$ 。零点 $t = 1 \text{ s}$ 给 $\omega = 5\pi/6$ 。所以 $x = 0.05 \cos(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}) \text{ m}$ 。

2021I-04 填空 4

源 PDF P8, 填空 4; 答案来源: 按源题补全

$E = Q/(\epsilon_0 S)$, $U = Ed = Qd/(\epsilon_0 S)$ 。一板只受另一板产生的场 $E/2$, 故 $F = Q^2/(2\epsilon_0 S)$ 。场能 $W = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Sd = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$ 。

2021I-05 填空 5

源 PDF P8, 填空 5; 答案来源: 按源题补全

直导线在矩形线圈两侧产生大小相等、穿向相反的磁通, 净磁通为零, 故互感系数 $M = 0$ 。

2021I-06 填空 6

源 PDF P8, 填空 6; 答案来源: 据源页答案整理

$$E = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(r-x)^2} = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 (r^2 - L^2/4)}, \text{ 方向沿延长线外侧。}$$

2021I-07 填空 7

源 PDF P9, 填空 7; 答案来源: 按源题补全

断开电源后 Q 不变。插入电介质使 C 增大, $U = Q/C$ 减小; 插入不接触极板的导体等效减小有效板距, 也使 C 增大, 故 U 减小。

2021I-08 填空 8

源 PDF P9, 填空 8; 答案来源: 按源题补全

导体内部电势为常量, 外部 $U \propto 1/r$, 这是带电导体球 (或带电导体球壳) 形成的球对称静电场。

2021I-09 填空 9

源 PDF P9, 填空 9; 答案来源: 按源题补全

$\omega = 2\pi/T = \pi \text{ s}^{-1}$ 。 $x(0) = -5 = 10 \cos \varphi$, 且 $v(0) = -10\pi \sin \varphi < 0$, 取 $\varphi = 2\pi/3$ 。故 $x = 10 \cos(\pi t + 2\pi/3) \text{ m}$ 。

2021I-10 填空 10

源 PDF P9, 填空 10; 答案来源: 按源题补全

圆环转动等效电流 $I = \lambda \omega R$, 磁矩 $\boldsymbol{\mu} = I \pi R^2 \boldsymbol{n} = \pi \lambda \omega R^3 \boldsymbol{n}$ 。磁力矩 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}$, 图示方向为向上, 大小 $M = \pi \lambda \omega R^3 B$ 。

2021I-12 理论推导 12

源 PDF P9, 理论推导 12; 答案来源: 据源页答案整理

距固定端 l 处弹簧元速度 $v_l = (l/L)v$, $dm = m' dl/L$ 。弹簧动能 $E_{k,s} = \int_0^L \frac{1}{2} \frac{m'}{L} \frac{l^2}{L^2} v^2 dl = \frac{1}{6} m' v^2$ 。总能

量 $E = \frac{1}{2}(m + m'/3)v^2 + \frac{1}{2}kx^2$, 故 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + m'/3}}$ 。

2021I-13 计算 13

源 PDF P10, 计算 13; 答案来源: 据源页答案整理

$\omega = 8\pi \text{ s}^{-1}$, $T = 2\pi/\omega = 0.25 \text{ s}$, $A = 0.05 \text{ m}$, $\varphi = \pi/3$ 。 $v_{\max} = \omega A = 0.4\pi \approx 1.26 \text{ m/s}$, $a_{\max} = \omega^2 A = 3.2\pi^2 \approx 31.6 \text{ m/s}^2$ 。相位分别为 $25\pi/3, 49\pi/3, 241\pi/3$ 。

2021I-14 计算 14

源 PDF P11, 计算 14; 答案来源: 据源页答案整理

平衡条件 $mg = kb$ 。以平衡位置为原点、向下为正, $mg - k(x+b) = m\ddot{x}$, 故 $m\ddot{x} = -kx$, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ 。在平衡点取势能零点, $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$, 端点 $x = A, v = 0$, 故 $E = \frac{1}{2}kA^2$ 。

2021I-15 计算 15

源 PDF P11, 计算 15; 答案来源: 按源题补全

$d\boldsymbol{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\boldsymbol{l}_1 \times \boldsymbol{r}_{12}}{r_{12}^3}$, $d\boldsymbol{F}_{12} = I_2 d\boldsymbol{l}_2 \times d\boldsymbol{B}_1$ 。对无限长平行导线积分得单位长度力 $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$, 同向电

流相吸, 反向电流相斥。

2021I-16 计算 16

源 PDF P12, 计算 16; 答案来源: 据源页答案整理

取与壁平行的高斯面。由对称性 $\boldsymbol{E}$ 沿 d 方向, $E(d) = \frac{\rho d}{\epsilon_0}$ ($|d| < D/2$); 壁外为常量, $E(d) = \frac{\rho D}{2\epsilon_0} \text{sgn } d$ ($|d| > D/2$)。 $E-d$ 曲线为中心过原点的直线, 出壁后平台饱和。

2021I-17 计算 17

源 PDF P12, 计算 17; 答案来源: 按源题补全

把 B 内、外表面分别看作与接地柱面 A, C 构成的同轴电容。每单位长度 $C_1 = 2\pi\epsilon_0/\ln(R_B/R_A)$, $C_2 = 2\pi\epsilon_0/\ln(R_C/R_B)$ 。同一电势 V_B 下 $\lambda_1/\lambda_2 = C_1/C_2 = \ln(R_C/R_B)/\ln(R_B/R_A)$ 。

2021I-18 计算 18

源 PDF P12, 计算 18; 答案来源: 按源题补全

$H = \frac{NI}{l} = \frac{200 \times 0.1}{0.10} = 200 \text{ A/m}$ 。 $B = \mu_0 \mu_r H = 4\pi \times 10^{-7} \times 4200 \times 200 \approx 1.06 \text{ T}$ 。

2020-04 填空 4

源 PDF P14, 填空 4; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

圆轨道 $v = \sqrt{GM/R}$, 故 $L = mvR = m\sqrt{GMR}$ 。

2020-07 填空 7

源 PDF P14, 填空 7; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

设 $x = A \cos(\pi t + \varphi)$ 。 $t = 2 \text{ s}$ 时相位为 $2\pi/3$, 故 $\varphi = 2\pi/3$, $x = A \cos(\pi t + 2\pi/3)$ 。

2020-08 填空 8

源 PDF P14, 填空 8; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

无限大带电平面: $E = \sigma_1/(2\varepsilon_0)$ 。 静电平衡导体表面外侧: $E = \sigma_2/\varepsilon_0$ 。

2020-09 填空 9

源 PDF P14, 填空 9; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

C 接地, $U_C = 0$; 受正电导体 A 影响, B 为正电势且低于 A , 故 $U_A > U_B > U_C$ 。

2020-10 填空 10

源 PDF P14, 填空 10; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

磁通量改变量相等; 平均感应电动势与所用时间有关, 迅速插入更大, 故不相等。

2020-11 填空 11

源 PDF P14, 填空 11; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

断开电源后 Q 不变, $C = \varepsilon_0 S/d$ 减小; $U = Q/C$ 增加, $E = \sigma/\varepsilon_0$ 不变, $W = Q^2/(2C)$ 增加。

2020-13 计算 13

源 PDF P15, 计算 13; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$I = \frac{1}{2}mR^2 + m_0R^2$, 碰撞角动量守恒: $\omega_0 = m_0v_0R/I$ 。 阻力矩 $M_f = \int_0^R k\omega r \cdot r 2\pi r dr = \frac{\pi kR^4}{2}\omega$ 。 故 $\omega(t) = \omega_0 e^{-\gamma t/I}$, $\gamma = \pi kR^4/2$; 总转角 $\theta = \int_0^\infty \omega dt = I\omega_0/\gamma$ 。

2020-14 计算 14

源 PDF P15, 计算 14; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

固定端为波节, 反射点在 $x = L$ 。 令 $k = 2\pi/\lambda$, 总波可写 $y = 2A \sin k(L - x) \sin(\omega t + kL)$ 。 波腹满足 $|\sin k(L - x)| = 1$, 即 $x = L - (2n + 1)\lambda/4$ 。

2020-15 计算 15

源 PDF P15, 计算 15; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

互感 $M = \frac{\mu_0}{2\pi} \int_c^{c+a} \frac{a+c-x}{x} dx = \frac{\mu_0}{2\pi} [(a+c) \ln \frac{a+c}{c} - a]$ 。 $\mathcal{E} = -M dI/dt = MI_0\omega \sin \omega t$ 。

2020-16 计算 16

源 PDF P15, 计算 16; 答案来源: 自写补全

若按图示同心对称模型, 直线电流在环上产生的磁场关于圆心成对对称, 环形电流元所受力成对抵消, 合力为零; 若按穿心垂直导线模型, 因 $d\mathbf{l} \parallel \mathbf{B}$, 各元力亦为零。

2020-17 计算 17

源 PDF P15, 计算 17; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$r < R_1$: $E = 0$ 。 $R_1 < r < R_2$: $E = \rho(r^3 - R_1^3)/(3\varepsilon_0 r^2)$ 。 $r > R_2$: $E = \rho(R_2^3 - R_1^3)/(3\varepsilon_0 \varepsilon_r r^2)$ 。 取 $V(\infty) = 0$, 球壳外 $V(r) = \rho(R_2^3 - R_1^3)/(3\varepsilon_0 \varepsilon_r r)$ 。

2018 春大学物理 B 期末试题精选

2018-01 填空 1

源 PDF P39, 填空 1; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$A = 0.5 \text{ cm}$, $x = 0.5 \cos(0.2t + \pi) \text{ cm}$ 。

2018-04 填空 4

源 PDF P39, 填空 4; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

电源保持电压不变, $C' = \varepsilon_r C$, $Q' = C'U = \varepsilon_r Q$ 。

2018-05 填空 5

源 PDF P39, 填空 5; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

导体为等势体, 壳外场决定电势: $V = q/(4\pi\varepsilon_0 R)$ 。

2018-06 填空 6

源 PDF P39, 填空 6; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

两者外部场能相同, 均匀带电球体内部还有场能, 故球面的电场能小于球体。

2018-08 填空 8

源 PDF P39, 填空 8; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$H = nI$, $B = \mu_0 \mu_r nI$ 。

2018-09 填空 9

源 PDF P39, 填空 9; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

沿 x 方向平移时 $\mathcal{E} = 0$ 。 沿 y 方向平移时 $\mathcal{E} = Bv \cdot 2R = 2BRv$ 。

2018-11 计算 11

源 PDF P39-P40, 计算 11; 答案来源: 自写补全, 按原答案推导

杆到竖直位置: $\frac{1}{2}(\frac{1}{3}mL^2)\omega_0^2 = mgL/2$, $\omega_0 = \sqrt{3g/L}$ 。 碰撞角动量守恒, $\omega' = \frac{(1/3)mL^2}{(1/3+1/2)mL^2}\omega_0 = \frac{2}{5}\omega_0$ 。 碰后机械能转化为势能, 得 $h = L(1 - \cos \theta) = L/5$ 。

2018-13 计算 13

源 PDF P40, 计算 13; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

对人和圆台系统, 轴向角动量守恒: $\left(\frac{1}{2}m_0R^2 + m\frac{R^2}{4}\right)\omega = \left(\frac{1}{2}m_0R^2 + mR^2\right)\omega'$ 。 故 $\omega' = \frac{2m_0+m}{2m_0+4m}\omega$ 。

2018-15 计算 15

源 PDF P40, 计算 15; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$dF = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\lambda dx}{x^2}$, 从 a 到 $a+L$ 积分: $F = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right)$ 。电势能 $U = \frac{q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+L}{a}$ 。

2018-16 计算 16

源 PDF P40, 计算 16; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$R_1 < r < R_2$: $E = Q/(4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2)$ 。 $U_{12} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ 。 $C = Q/U_{12} = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ 。

2018-17 计算 17

源 PDF P40, 计算 17; 答案来源: 自写补全, 按原答案模型整理

电荷元 $dq = kr dr$ 绕 O 转动, 相当电流 $dI = \omega dq/(2\pi)$ 。圆心磁场元 $dB = \mu_0 dI/(2r) = \mu_0 k\omega dr/(4\pi)$ 。积分得 $B = \mu_0 k\omega L/(4\pi)$, 方向由转动方向右手定则判定。

2018-18 计算 18

源 PDF P40-P41, 计算 18; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

由安培环路定理 $H(2\pi r) = I_{\text{enc}}$ 。导线内 $r < R$: $H = Ir/(2\pi R^2)$, 若导体非磁性 $B = \mu_0 Ir/(2\pi R^2)$ 。导线外 $r > R$: $H = I/(2\pi r)$, $B = \mu I/(2\pi r)$ 。

2018-19 计算 19

源 PDF P41, 计算 19; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

互感 $M = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{c+a}{c}$ 。 $\Phi = MI$, 若 $I = I_0 \sin \omega t$, 则 $\mathcal{E} = -MI_0 \omega \cos \omega t$ 。

2017 春大学物理 B 期末试题精选

2017-06 填空 6

源 PDF P47, 填空 6; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

第一个质点回到平衡且速度向负方向时相位为 $\pi/2$ 。第二个质点在最大正位移, 相位为 0, 故 $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \pi/2)$ 。

2017-07 填空 7

源 PDF P47, 填空 7; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

充入介质后 C_2 增大, 串联等效电容增大, 总电荷增大。电容器 1 上 $U_1 = Q/C_1$ 增大, 电荷量也增大。

2017-08 填空 8

源 PDF P47, 填空 8; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$\sigma_A = \sigma_D = \frac{Q_1+Q_2}{2S}$, $\sigma_B = \frac{Q_1-Q_2}{2S}$, $\sigma_C = \frac{Q_2-Q_1}{2S}$ 。

2017-09 填空 9

源 PDF P47, 填空 9; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

均匀磁场中任意形状载流线受力等于连接两端的等效直导线受力。弦长为 $\sqrt{2}R$, 故 $F = \sqrt{2}IBR$, 方向按图为 $+y$ 方向。

2017-10 填空 10

源 PDF P47, 填空 10; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

$A = 2A|\cos(\Delta\varphi/2)| = A$, 故 $\Delta\varphi = 2\pi/3$ 。

2017-15 计算 15

源 PDF P48, 计算 15; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

一块带电板在另一板处产生场 $E = Q/(2\epsilon_0\epsilon_r S)$ 。作用力 $F = QE = Q^2/(2\epsilon_0\epsilon_r S)$, 方向相互吸引。

2017-16 计算 16

源 PDF P49, 计算 16; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

(1) 碰撞瞬间对 O 角动量守恒: $mlv_0 = mlv + \frac{1}{3}Ml^2\omega$, 故 $\omega = \frac{3m(v_0-v)}{Ml}$ 。(2) 嵌入时 $\omega_0 = \frac{mlv_0}{(\frac{1}{3}M+m)l^2}$ 。随后 $\frac{1}{2}(\frac{1}{3}M+m)l^2\omega_0^2 = (Mgl/2 + mgl)(1 - \cos\theta_{\text{max}})$ 。

2017-17 计算 17

源 PDF P49, 计算 17; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

与 $y = A \cos(kx - \omega t)$ 比较: $A = 10 \text{ cm}$, $\omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$, $\nu = 1 \text{ Hz}$, $k = 0.01\pi \text{ cm}^{-1}$, $\lambda = 200 \text{ cm}$, $u = 200 \text{ cm/s} = 2 \text{ m/s}$, $v_{\text{max}} = A\omega = 20\pi \text{ cm/s}$ 。

2017-19 计算 19

源 PDF P50, 计算 19; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

互感 $M = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{c+a}{c}$ 。直导线中的感应电动势 $\mathcal{E} = -M dI/dt = -\frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{c+a}{c} I_0 \omega \cos \omega t$ 。

2017-20 计算 20

源 PDF P51, 计算 20; 答案来源: 据原 PDF 答案整理

已知波 $y_1 = 0.05 \cos(40\pi t - \frac{\pi}{2}x)$, 反向传播且 $x = 0$ 同相: $y_2 = 0.05 \cos(40\pi t + \frac{\pi}{2}x)$ 。合成 $y = 0.10 \cos(\frac{\pi x}{2}) \cos 40\pi t$ 。加强: $x = 2n \text{ m}$; 相消: $x = (2n+1) \text{ m}$ 。

2015 春大学物理 II 期末试题精选

2015-03 填空 3

源 PDF P67, 填空 3; 答案来源: 自写补全

在 y 轴点 $(0, y)$, 水平分量抵消, $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qy}{(a^2+y^2)^{3/2}} \mathbf{j}$ 。令 $f = y/(a^2+y^2)^{3/2}$, 得最大位置 $y = \pm a/\sqrt{2}$ 。

2015-04 填空 4

源 PDF P67, 填空 4; 答案来源: 自写补全

中心到各顶点距离 $a/\sqrt{3}$ 。 $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+2q+3q}{a/\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 。

2015-05 填空 5

源 PDF P67, 填空 5; 答案来源: 自写补全

电源保持电压不变, 若板距不变, 则介质中场强 $E = U/d$ 与插入前相同, 也可写为 $E = \sigma/(\epsilon_0\epsilon_r)$, 其中插入后自由电荷面密度增为 $\epsilon_r\sigma$ 。

2015-06 填空 6

源 PDF P67, 填空 6; 答案来源: 自写补全

点 P 到两导线距离相等, 均为 $r = d/\sqrt{2}$ 。两无限长直导线贡献大小各为 $B_0 = \mu_0 I/(2\pi r)$, 方向互相垂直, 合场 $B = \sqrt{2}B_0 = \mu_0 I/(\pi d)$ 。代入 $I = 10 \text{ A}$, $d = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 得 $B = 2.0 \times 10^{-4} \text{ T}$ 。